La función de relación: sistema nervioso y sentidos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar en qué consiste la función de relación
- Conocer los cinco sentidos y sus órganos
- Describir las partes del sistema nervioso y las neuronas
- Distinguir actos voluntarios y actos reflejos
- Relacionar el aparato locomotor con la respuesta

Para pensar

Tocas sin querer una sartén caliente y retiras la mano antes de sentir el dolor. ¿Cómo puede ser?

Explicación

¿Qué es la función de relación?

La función de relación permite a los seres vivos **darse cuenta** de lo que pasa a su alrededor y dentro de su cuerpo, y **reaccionar**. Gracias a ella esquivas un balón, te pones una chaqueta si tienes frío o bebes cuando tienes sed.

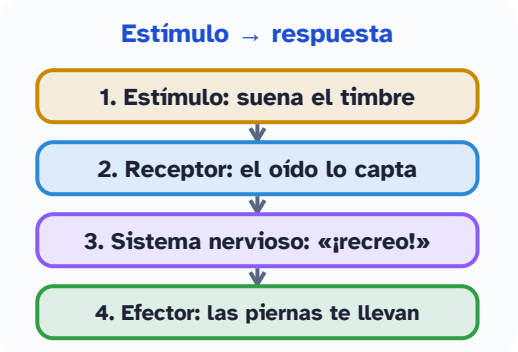
Siempre sigue tres pasos:

1. Un **estímulo**: cualquier cambio que se puede detectar (una luz, un sonido, el frío, un olor).

2. Los **receptores** lo captan y el **sistema nervioso** lo interpreta y decide qué hacer.

3. Los **efectores** realizan la respuesta. Son los músculos (que producen movimiento) y las glándulas (que fabrican sustancias, como el sudor o las lágrimas).

Por ejemplo: suena el timbre (estímulo), el oído lo capta (receptor), el cerebro piensa «¡recreo!» (coordinación) y las piernas te llevan al patio (respuesta).



Los órganos de los sentidos

Los receptores de los estímulos externos están en los **órganos de los sentidos**. Tenemos cinco:

Sentido	Órgano	Qué capta
Vista	ojos	la luz, los colores y las formas
Oído	oídos	los sonidos y el equilibrio

Sentido	Órgano	Qué capta
Olfato	nariz (pituitaria)	los olores
Gusto	lengua (papilas gustativas)	los sabores
Tacto	piel	la presión, el calor, el frío y el dolor

Los sentidos trabajan juntos. Cuando estás resfriado y tienes la nariz tapada, la comida «no sabe a nada», porque gran parte de lo que llamamos sabor es en realidad **olor**.

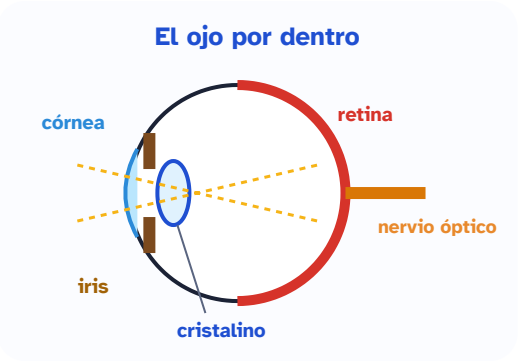
Además de estos cinco, el cuerpo tiene receptores internos que nos avisan del hambre, la sed, el cansancio o la posición de brazos y piernas.



La vista y el oído

El ojo funciona como una cámara. La luz entra por la **córnea**, una capa transparente, y pasa por la **pupila**, el agujero negro del centro. El **iris**, la parte de color, hace que la pupila se abra con poca luz y se cierre con mucha. Después, el **cristalino**, una lente, enfoca la imagen sobre la retina, al fondo del ojo. La retina tiene células sensibles a la luz que mandan la información al cerebro por el **nervio óptico**. ¡La imagen llega al revés y el cerebro la pone derecha!

El oído tiene tres partes. El **oído externo** (oreja y conducto auditivo) recoge el sonido. En el **oído medio**, el **tímpano** vibra y mueve tres huesecillos diminutos: martillo, yunque y estribo. En el **oído interno**, el **caracol** convierte las vibraciones en mensajes nerviosos, y otra parte nos ayuda a mantener el **equilibrio**.

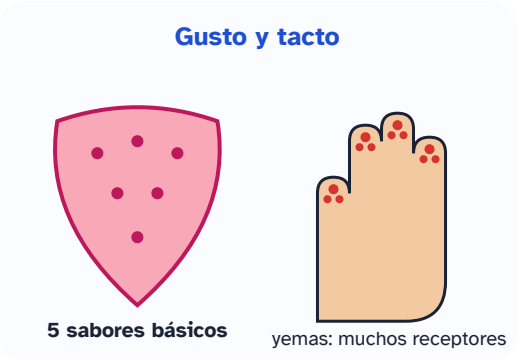


El olfato, el gusto y el tacto

En la parte alta de las fosas nasales está la **pituitaria amarilla**, con células que detectan las sustancias del aire. Podemos distinguir miles de olores, y el olfato nos avisa de peligros como el humo o la comida en mal estado.

La lengua está cubierta de **papilas gustativas**, unos bultitos que captan cinco sabores básicos: **dulce, salado, ácido, amargo** y **umami** (el sabor «sabroso» del caldo o del queso). Todos se pueden notar en cualquier zona de la lengua.

La piel es el órgano más grande del cuerpo. Tiene receptores repartidos de forma desigual: hay muchísimos en las yemas de los dedos y en los labios, y pocos en la espalda. Por eso las personas ciegas pueden leer en **braille** con los dedos. La piel detecta la presión, la temperatura y el dolor, que es una señal de alarma muy útil.



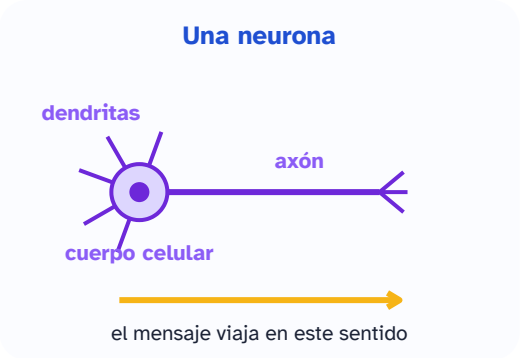
Las neuronas

El sistema nervioso está formado por unas células especiales: las neuronas. Su trabajo es **transmitir mensajes** en forma de pequeños impulsos eléctricos, a toda velocidad: algunos viajan a más de 100 metros por segundo.

Una neurona tiene tres partes:

• El **cuerpo celular**, con el núcleo.
• Las **dendritas**, prolongaciones cortas y ramificadas que **reciben** los mensajes.
• El **axón**, una prolongación larga que **envía** el mensaje a la siguiente neurona o a un músculo. Algunos axones miden más de un metro.

Las neuronas no se tocan: entre una y otra queda un espacio diminuto, la **sinapsis**, por donde el mensaje salta con ayuda de unas sustancias químicas. El científico español **Santiago Ramón y Cajal** fue quien descubrió que las neuronas son células independientes. Por ello recibió el Premio Nobel en 1906.



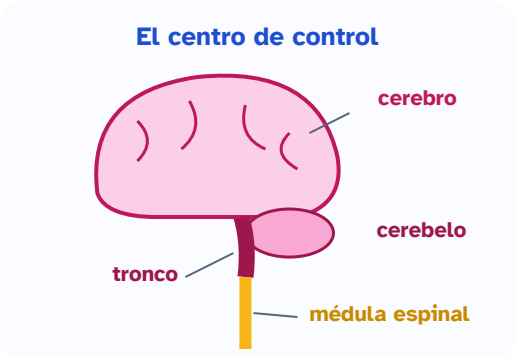
El sistema nervioso central

El sistema nervioso tiene dos partes. La primera es el sistema nervioso central, el «centro de control», que recibe la información, la interpreta y da las órdenes. Está muy protegido por huesos.

El **encéfalo** está dentro del cráneo y tiene tres órganos:

• El cerebro, el más grande. Controla los movimientos voluntarios, interpreta lo que captan los sentidos y es donde pensamos, recordamos, aprendemos y sentimos emociones. Está dividido en dos mitades o hemisferios.
• El **cerebelo**, detrás y debajo del cerebro. Coordina los movimientos y el equilibrio: gracias a él puedes ir en bici sin pensar en cada pedalada.
• El **tronco del encéfalo**, que lo une con la médula. Controla funciones automáticas como el latido del corazón y la respiración.

La médula espinal es un cordón largo que baja por dentro de la columna vertebral. Lleva mensajes entre el encéfalo y el cuerpo y controla los actos reflejos.



El sistema nervioso periférico

La segunda parte es el sistema nervioso periférico: los **nervios**, que son como cables formados por muchos axones juntos. Recorren todo el cuerpo y conectan el sistema nervioso central con los órganos de los sentidos, los músculos y las glándulas.

Hay dos tipos de nervios según el sentido en que viaja el mensaje:

• Los **nervios sensitivos** llevan la información **desde los receptores** hasta el sistema nervioso central. Por ejemplo, el nervio óptico lleva lo que ve el ojo hasta el cerebro.
• Los **nervios motores** llevan las órdenes **desde el sistema nervioso central** hasta los músculos y las glándulas.

Además, una parte del sistema nervioso funciona de forma **automática**, sin que lo decidamos: controla la digestión, el ritmo del corazón, el sudor o el tamaño de la pupila.



Actos voluntarios y actos reflejos

Nuestras respuestas pueden ser de dos tipos:

Los actos voluntarios son los que **decidimos** hacer: escribir, chutar un balón o levantar la mano para preguntar. Los dirige el **cerebro**. Son más lentos porque hay que pensarlos, pero los podemos controlar y aprender.

Los actos reflejos son respuestas **automáticas, rápidas e involuntarias**. Muchas las controla la **médula espinal** sin pasar por el cerebro. Sirven para protegernos: retirar la mano de algo que quema, cerrar los ojos si algo se acerca, toser, estornudar o que la pierna salte cuando el médico te da un golpecito bajo la rodilla.

Algunos movimientos empiezan siendo voluntarios y, a fuerza de practicar, se vuelven casi automáticos, como montar en bici o escribir con el teclado. El cerebelo se encarga de que salgan solos.



El aparato locomotor responde

Muchas respuestas son **movimientos**, y los hace el aparato locomotor, formado por los huesos y los músculos.

Los **huesos** forman el **esqueleto** (más de 200 huesos en un adulto). Sostienen el cuerpo, protegen órganos delicados (el cráneo protege el encéfalo y las costillas, los pulmones y el corazón) y sirven de palanca para el movimiento. Se unen en las **articulaciones**, como la rodilla o el codo.

Los **músculos** (unos 650) están unidos a los huesos por los **tendones**. Cuando reciben una orden por un nervio motor, se **contraen** (se acortan) y tiran del hueso. Como solo pueden tirar, no empujar, suelen trabajar por **parejas**: para doblar el brazo se contrae el bíceps y se relaja el tríceps; para estirarlo, al revés.

Cuidar postura, hacer ejercicio y tomar calcio mantiene fuerte este aparato.



La relación en ocho ideas

Estímulo
cambio que se detecta

Receptores
órganos de los sentidos

Neurona
dendritas, cuerpo, axón

Cerebro
piensa y decide

Cerebelo
coordina y equilibra

Médula
reflejos y mensajes

Nervios
sensitivos y motores

Efectores
músculos y glándulas

Ejercicios

1. **Define estímulo y pon tres ejemplos.**

2. **Completa: la vista está en los ___, el olfato en la ___ y el tacto en la ___.**

3. **¿Qué hace el iris? ¿Y la retina?**

4. **Nombra las tres partes del oído y una estructura de cada una.**

5. **Escribe los cinco sabores básicos.**

6. **Dibuja una neurona y señala dendritas, cuerpo y axón.**

7. **¿Qué órganos forman el encéfalo y qué hace cada uno?**

8. **¿Qué diferencia hay entre el sistema nervioso central y el periférico?**

9. **Pon dos ejemplos de actos reflejos y dos de voluntarios.**

10. **Explica por qué los músculos trabajan por parejas.**

Practica

1. **Un cambio que el cuerpo detecta se llama...**

   A) estímulo
   B) nervio
   C) respuesta

2. **La parte del ojo donde se forma la imagen es...**

   A) la retina
   B) el iris
   C) la córnea

3. **El tímpano está en el oído...**

   A) externo
   B) medio
   C) interno

4. **El equilibrio lo controlan el oído interno y...**

   A) el cerebelo
   B) el estómago
   C) la lengua

5. **La prolongación larga de la neurona es...**

   A) el núcleo
   B) la dendrita
   C) el axón

6. **¿Quién descubrió que las neuronas son células independientes?**

   A) Ramón y Cajal
   B) Colón
   C) Newton

7. **La médula espinal está dentro de...**

   A) el cráneo
   B) la columna vertebral
   C) el corazón

8. **Los nervios que llevan órdenes a los músculos son...**

   A) ópticos

B) motores

C) sensitivos

9. **Estornudar es un acto...**

A) aprendido

B) voluntario

C) reflejo

10. **Para doblar el brazo se contrae...**

A) el bíceps

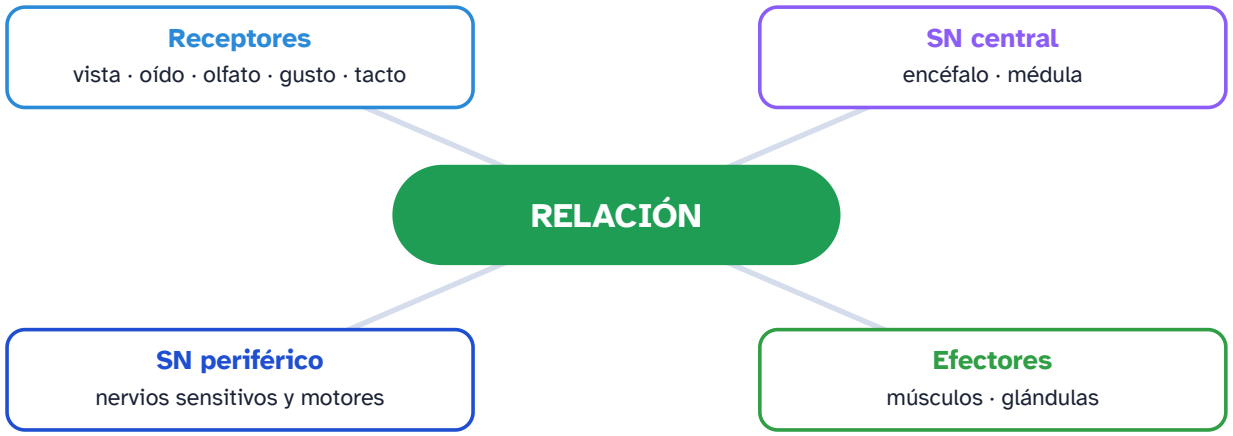
B) el tendón

C) el tríceps

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué pasos sigue la función de relación, con un ejemplo; Qué partes tiene el sistema nervioso y qué hace cada una; Por qué un acto reflejo es más rápido que uno voluntario.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Estímulo

Cambio del entorno o del cuerpo que podemos detectar.

Retina

Capa del fondo del ojo que capta la luz.

Papilas gustativas

Bultitos de la lengua que captan los sabores.

Neurona

Célula que transmite mensajes: dendritas, cuerpo y axón.

Cerebelo

Coordina los movimientos y el equilibrio.

Médula espinal

Cordón dentro de la columna; controla los reflejos.

Acto reflejo

Respuesta rápida, automática e involuntaria.

Tendón

Une el músculo al hueso.

Soluciones

1. **A)** Estímulo.
2. **A)** La retina.
3. **B)** Separa el externo del medio y vibra.
4. **A)** El cerebelo.
5. **C)** El axón.
6. **A)** Santiago Ramón y Cajal, Nobel en 1906.
7. **B)** Dentro de la columna.
8. **B)** Motores.
9. **C)** Reflejo.
10. **A)** El bíceps.

Soluciones de los ejercicios

1. Un cambio que podemos detectar: una luz, un ruido, el frío (también un olor o un pinchazo).
2. Ojos, nariz (pituitaria), piel.
3. El iris regula el tamaño de la pupila según la luz; la retina capta la imagen y la envía al cerebro.
4. Externo (oreja), medio (tímpano o huesecillos) e interno (caracol).
5. Dulce, salado, ácido, amargo y umami.
6. Cuerpo con núcleo; dendritas cortas y ramificadas; axón largo con ramitas al final.
7. Cerebro (pensar, movimientos voluntarios), cerebelo (coordinación y equilibrio) y tronco del encéfalo (latido, respiración).
8. El central (encéfalo y médula) interpreta y ordena; el periférico (nervios) lleva los mensajes.
9. Reflejos: estornudar, retirar la mano del fuego. Voluntarios: escribir, saltar a la comba.
10. Porque solo pueden tirar al contraerse; uno dobla la articulación y el otro la estira.